

北京交通大学

硕士专业学位论文

面向复杂真实场景的停车位检测技术研究

Research on Parking Slot Detection Techniques for Complex
Real-World Scenarios

作者：张志浩

导师：林春雨

北京交通大学

2025 年 6 月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

学校代码: 10004

密级: 公开

北京交通大学

硕士专业学位论文

面向复杂真实场景的停车位检测技术研究

Research on Parking Slot Detection Techniques for Complex
Real-World Scenarios

作者姓名: 张志浩

学 号: 23125344

导师姓名: 林春雨

职 称: 教授

专业学位类别: 人工智能

学位级别: 硕士

北京交通大学

2025 年 6 月

致谢

放置在摘要页前，对象包括：1) 国家科学基金，资助研究工作的奖学金基金，合同单位，资助或支持的企业、组织或个人。2) 协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人。3) 在研究工作中提出建议和提供帮助的人。4) 给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者。5) 其他应感谢的组织和个人。

摘要

随着自动泊车与智能驾驶技术的快速演进,停车位检测作为环境感知系统的核心环节,其检测精度与鲁棒性直接决定了自动泊车系统的安全性与可靠性。与传统目标检测任务不同,停车位检测具有强结构约束特性,同时面临标注成本高昂、场景分布呈现长尾效应等挑战,导致现有方法在复杂真实环境下仍存在数据规模受限、模型泛化能力不足以及检测结果结构不一致等问题。针对上述挑战,本文围绕停车位检测任务,从数据构建与学习范式、端到端结构建模以及多帧时序信息融合三个层面开展系统性研究:

(1) 构建大规模复杂场景停车位数据集并提出半监督学习范式。针对现有数据集场景覆盖有限、人工标注成本高昂的瓶颈,本文构建了包含 35379 张图像的大规模真实场景停车位检测数据集 **CRPS-D**,具备场景类型丰富、停车位密度高以及异常车位比例大等特点。在此基础上,结合停车位关键点分布稀疏且结构约束显著的任务特性,提出了一种基于教师-学生架构的半监督学习框架 (**SS-PSD**)。**SS-PSD** 通过置信度引导掩码一致性与自适应特征扰动机制,有效挖掘了无标注数据中的空间结构先验。实验结果表明,在仅使用 1/12 标注训练数据的情况下,模型在 **ps2.0** 数据集上的检测平均精度 (**AP**) 达到 90.47%,在 **CRPS-D** 数据集上的 **AP** 达到 79.75%,在相同标注比例设置下显著优于对应的全监督基线模型。

(2) 设计单帧结构感知的端到端停车位检测方法。针对现有方法依赖人工设计后处理规则、难以保证结构一致性的局限,本文提出了一种结构感知的端到端检测框架。该方法在网络内部显式建模几何拓扑约束,实现了停车位关键点定位与结构关系的联合优化,从而摒弃了传统启发式匹配流程。实验结果表明,该方法在 **ps2.0** 数据集上取得了 99.37% 的查准率、99.47% 的查全率以及 99.47% 的 **AP**;在更具挑战性的 **CRPS-D** 数据集上,分别取得了 92.21% 的查准率、85.54% 的查全率以及 83.58% 的 **AP**,整体性能显著优于现有端到端方法。

(3) 提出多帧时序特征融合的停车位检测增强方法。针对单帧检测易受瞬时遮挡和环境噪声干扰的问题,本文进一步将静态空间建模扩展至时空联合建模,提出了一种多帧时序特征融合方法。该方法通过挖掘连续视频序列中的时序相关性,对结构感知特征进行递归建模与时序平滑,有效提升了检测结果在时间维度上的一致性。在自建时序数据集 **PSTD** 上的实验结果表明,该方法取得了 92.53% 的查准率、92.33% 的查全率以及 91.97% 的 **AP**。同时,该模型在车载嵌入式平台上实现了约 30 FPS 的稳定推理速度,满足自动泊车系统的实时应用需求。

关键词: 停车位检测; 数据集; 半监督学习; 关键点检测; 结构感知; 时序建模

ABSTRACT

With the rapid development of automated parking and intelligent driving systems, parking slot detection has become a critical component of environment perception, where detection accuracy and robustness directly affect system safety and reliability. Unlike conventional object detection tasks, parking slot detection is characterized by strong structural constraints, high annotation costs, and long-tailed scene distributions, which pose significant challenges to existing methods in complex real-world environments. To address these issues, this dissertation conducts a systematic study on parking slot detection from three perspectives: large-scale data construction, structure-aware end-to-end modeling, and multi-frame temporal enhancement.

First, a large-scale real-world parking slot detection dataset, termed CRPS-D, is constructed, consisting of 35,379 images with diverse scenarios, high parking slot density, and a large proportion of abnormal slots. Based on this dataset and the sparse, structure-constrained nature of parking slot keypoints, a teacher – student-based semi-supervised learning framework is proposed. By incorporating confidence-guided mask consistency (CGM) and an adaptive feature perturbation mechanism (Adaptive-VAT), the framework effectively exploits spatial structural priors from unlabeled data. Experimental results demonstrate that, using only one-twelfth of the labeled training data, the proposed method achieves an average precision (AP) of 90.47% on the ps2.0 dataset and 79.75% on CRPS-D, significantly outperforming fully supervised baselines trained under the same annotation budget.

Second, a structure-aware end-to-end detection framework for single-frame parking slot detection is presented. To overcome the limitations of heuristic post-processing and rule-based matching in existing approaches, geometric topological constraints are explicitly embedded into the network to jointly optimize keypoint localization and parking slot structure inference. This end-to-end formulation substantially improves structural consistency, particularly in dense and partially occluded scenarios. Experimental results show that the proposed method achieves 99.37% precision, 99.47% recall, and 99.47% AP on the ps2.0 dataset, and attains 92.21% precision, 85.54% recall, and 83.58% AP on the more challenging CRPS-D dataset, surpassing state-of-the-art end-to-end methods.

Finally, a multi-frame temporal feature fusion approach is proposed to further enhance detection robustness. By extending static spatial modeling to spatio-temporal modeling, the method exploits temporal correlations in consecutive video frames to recur-

sively refine and smooth structure-aware features, improving temporal consistency under occlusion and environmental noise. Experiments on the self-collected PSTD temporal dataset demonstrate that the proposed approach achieves 92.53% precision, 92.33% recall, and 91.97% AP. Moreover, the model maintains a stable inference speed of approximately 30 FPS on embedded automotive platforms, satisfying the real-time requirements of practical automated parking systems.

KEYWORDS: Parking Slot Detection; Dataset; Semi-supervised Learning; Keypoint Detection; Structure-aware Modeling; Temporal Modeling

目录

摘要 iii

ABSTRACT iv

1 相关理论 1

 1.1 公开数据集 1

 1.2 停车位检测一般方法 2

 1.3 模型评估指标 4

 1.4 本章小结 5

参考文献 6

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 9

独创性声明 10

学位论文数据集 11

1 相关理论

本章系统归纳与讨论停车位检测领域的现有数据集及常用方法，梳理相关技术的发展脉络，为后续研究提供理论基础。图1.1 直观展示了不同研究方法的分布比例以及各数据集的使用情况。

1.1 公开数据集

(1) ps2.0 数据集

ps2.0 数据集由同济大学的 Zhang 等人^[1]提出，是目前车位检测领域使用最为广泛的数据集。该数据集包含 9827 张训练图像和 2338 张测试图像，分辨率为 600×600 像素，通过对四路鱼眼摄像头获取的图像进行拼接生成 BEV 表征。该数据集包含室外和室内场景，以及三种基本车位类型（垂直、平行、倾斜车位）。由于发布时间较早且数据量相对充足，该数据集被广泛用于车位检测方法的评估与基准测试。然而，该数据集也存在一定局限性：场景覆盖范围有限，主要集中在单一类型的停车场环境，缺乏地上停车场、路边停车区等多样化场景；数据采集条件较为理想，未充分考虑黑夜、雨天等复杂天气与光照条件；数据规模相对较小，车位密度和斜向车位样本不足，难以支撑复杂场景下的模型训练。这些不足限制了现有方法在真实复杂场景中的泛化能力，也为本文构建更具挑战性的数据集提供了明确方向。

(2) PSV 数据集

PSV 数据集由 Wu 等人^[2]提出，研究团队通过同济大学智能电动车 (TiEV) 平台在同济大学嘉定校区的道路环境下采集而成。该数据集包含 2550 张训练图像、425 张验证图像以及 1274 张测试图像，所有图像分辨率均为 640×480 像素。与 ps2.0 类似，该数据集的图像同样通过四路鱼眼摄像头采集，并经过拼接处理生成鸟瞰图。起初，该数据集主要针对图像分割方法的训练而设计，后续研究人员通过添加针对目标检测的标注格式，使其也可用于训练目标检测模型，进一步扩展了其应用范围。

(3) SNU 数据集

SNU 数据集由首尔大学 Do 和 Choi^[3]发布，包含 18299 张训练图像和 4518 张测试图像，分辨率均为 768×256 像素。该数据集旨在提供更丰富的场景和多样化的车位类型，作为 ps2.0 数据集的优选替代方案。在数据采集过程中，研究团队将鱼眼摄像头安装在车辆侧面，采集到的图像未进行拼接处理，允许检测算法直接处理单个摄像头的原始图像，无需进行复杂的图像拼接操作。尽管 SNU 数据集已

成为 ps2.0 数据集的一种有潜力的替代方案，但其在停车位检测研究中的应用仍相对有限，主要原因是其发布时间较晚，且研究人员已经习惯使用 ps2.0 作为基准数据集。

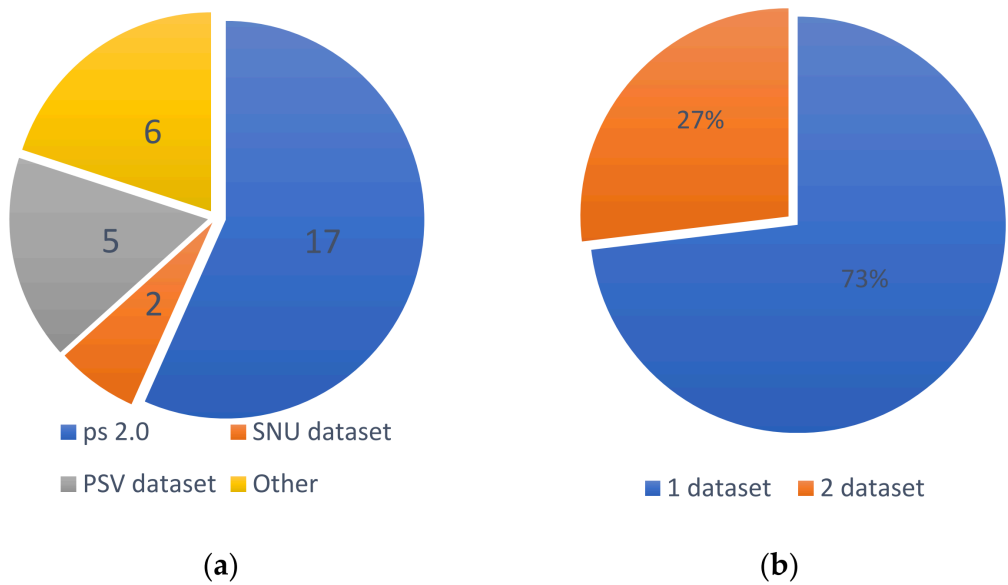


图 1.1 数据集使用分布情况^[4]
Fig 1.1 Dataset Distribution^[4]

图1.1 (a) 展示了所综述作品中数据集的使用分布情况。从图中可以观察到，大多数研究（共 17 项）选择利用 ps2.0 数据集来评估其方法，这进一步印证了 ps2.0 在车位检测领域的主导地位。此外，有 6 项研究采用了自行采集且未公开的数据集（标注为" 其他"），这些数据集通常针对特定场景或需求进行采集，具有一定的针对性。而 2020 年发布的 SNU 数据集在方法评估中的使用相对有限（仅 2 项研究），这与之前的分析一致。

图1.1 (b) 描绘了关于所使用数据集数量的评估策略。统计结果显示，多数研究（73%）依赖单一数据集来评估其算法。然而，有 27% 的研究在评估中采用了两个数据集，包括将一个公开数据集与另一个自标注数据集相结合，或是同时利用两个公开数据集。采用多个数据集进行评估代表了一种更有前景的研究方向，因为它能够更全面地验证方法在不同场景、不同数据分布下的泛化能力，提高评估结果的可靠性。

1.2 停车位检测一般方法

如图1.2所示，停车位检测的典型流程通常包括以下几个关键环节：首先，输入图像一般是由全景环视系统（AVM）生成的环视图，或是由鱼眼摄像头直接捕

捉的鱼眼图像。在将这些图像送入特征提取骨干网络之前，需要对其进行预处理，包括尺寸调整、以及翻转、添加噪声等数据增强操作，这些步骤有助于提升模型对不同场景的鲁棒性。

特征提取模块在停车位检测中扮演着核心角色，负责从输入图像中提取从低级到高级的特征表示。其中，低级特征主要包括角点或颜色信息，用于捕捉停车位的局部细节；而高级特征则代表更抽象的语义信息，如停车位的整体形状、尺寸及排列布局等。

提取出的特征随后会被传递至检测、分类或分割模块，以生成最终的预测结果。这些预测结果可以采取多种形式，例如标线点的精确坐标、停车位的区域边界，或是代表车位边界的分割掩码。为了进一步优化预测输出，系统通常会利用预定义的几何规则或模板匹配技术进行后处理，确保预测结果符合停车位的预期几何特征，提高检测的准确性。

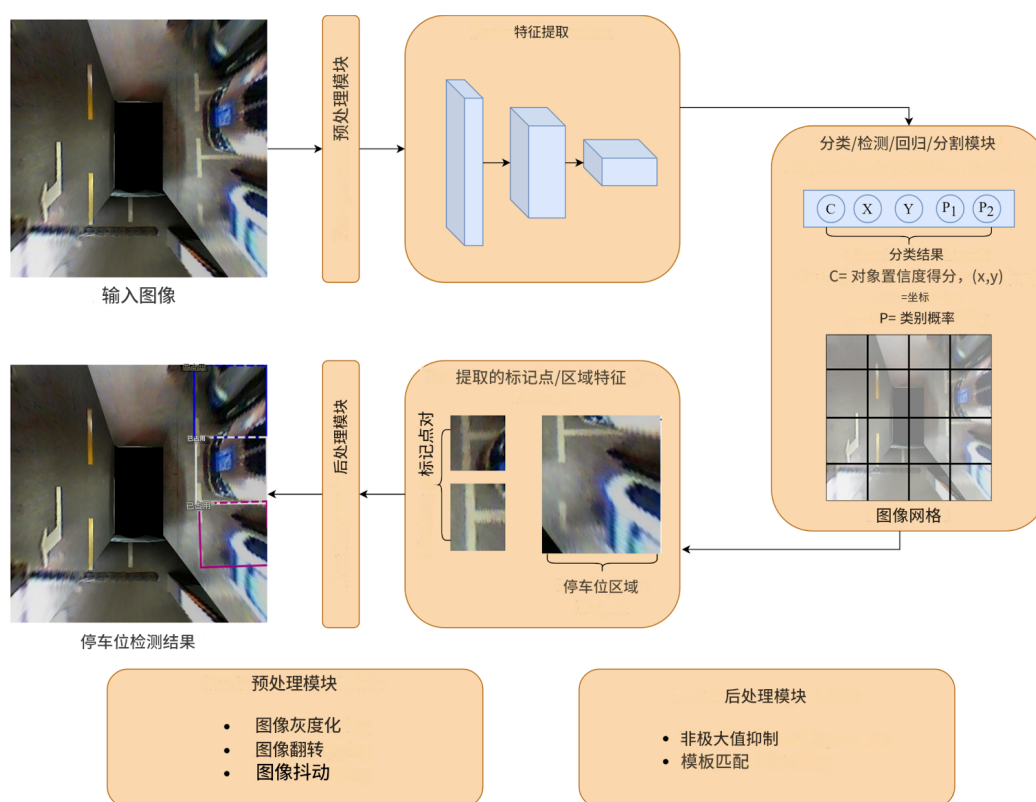


图 1.2 停车位检测的一般流程^[4]

Fig 1.2 General Flow for Parking Slot Detection^[4]

1.3 模型评估指标

在停车位检测研究中, 传统评估指标多采用查准率 (Precision) 和查全率 (Recall)。然而, 这两个指标对阈值选择较为敏感, 不同的阈值设置可能会对评估结果产生显著影响, 从而降低评估的可靠性。为了提供更全面、更稳定的评估, 本文采用平均精度 (Average Precision, AP) 作为主要评估指标, 具体应用 *PASCAL VOC 2010* 中的全点插值方法, 其计算方式如下:

$$AP = \sum \left((Recall_{j+1} - Recall_j) \times Precision_{j+1} \right) \quad (1.1)$$

其中 j 是满足 $Recall_j \neq Recall_{j+1}$ 的索引。

查准率和查全率的计算公式如下:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (1.2)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (1.3)$$

式中, TP (True Positives) 表示正确检测出的真实目标数量, FP (False Positives) 表示误报为目标的背景区域数量, FN (False Negatives) 表示未被检测出的真实目标数量。

为明确 TP 的判定标准, 本文将标记点定义为 $P = \{x, y, s, t, \theta_1, \theta_2\}$, 其中 (x, y) 表示标记点位置, s 表示形状, t 表示类型, θ_1, θ_2 表示两个边缘的角度 (以度为单位)。设 $P^g = \{x^g, y^g, s^g, t^g, \theta_1^g, \theta_2^g\}$ 为真实标记点 (Ground Truth), $P^d = \{x^d, y^d, s^d, t^d, \theta_1^d, \theta_2^d\}$ 为检测到的标记点。当满足以下条件时, 认为 P^g 被准确识别, P^d 为 TP :

$$(x^g - x^d)^2 + (y^g - y^d)^2 < I^2 \quad (1.4a)$$

$$|\theta_1^g - \theta_1^d| < B \text{ or } 360^\circ - |\theta_1^g - \theta_1^d| < B \quad (1.4b)$$

$$|\theta_2^g - \theta_2^d| < B \text{ or } 360^\circ - |\theta_2^g - \theta_2^d| < B \quad (1.4c)$$

$$s^g = s^d \text{ and } t^g = t^d \quad (1.4d)$$

如果满足这些条件, 可以认为 P^g 被准确识别, 并且 P^d 为 TP 。

本文将停车位定义为 $S = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \theta_s\}$, 其中 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是两个标记点的坐标, θ_s 表示入口线的方向。对于一个 GT 停车位 $S_g = \{(x_1^g, y_1^g), (x_2^g, y_2^g), \theta_s^g\}$,

如果检测到的停车位 $S_d = \{(x_1^d, y_1^d), (x_2^d, y_2^d), \theta_s^d\}$ 满足以下等式，则将其视为 TP:

$$(x_1^g - x_1^d)^2 + (y_1^g - y_1^d)^2 < I^2 \quad (1.5a)$$

$$(x_2^g - x_2^d)^2 + (y_2^g - y_2^d)^2 < I^2 \quad (1.5b)$$

$$|\theta_s^g - \theta_s^d| < B \text{ or } 360^\circ - |\theta_s^g - \theta_s^d| < B \quad (1.5c)$$

即当停车位的两个标记点均位于真实停车位 (GT) 的 I 个像素范围内，且 S_d 与 S_g 的角度差小于 B 时，判定为真阳性。对于 512×512 分辨率的图像，通常设定 $I = 10$, $B = 30$ 。

1.4 本章小结

本章系统梳理了停车位检测领域的现有数据集、通用流程及评估指标，为后续研究奠定理论基础。在数据集方面，重点分析了 ps2.0、PSV、SNU 三个主流公开数据集的特点与应用现状，指出 ps2.0 虽应用广泛但存在场景覆盖有限、缺乏复杂天气条件等不足，为后续构建更具挑战性的数据集提供了明确方向。在方法流程方面，阐述了从图像输入、预处理、特征提取到检测分割的完整 pipeline，明确了各环节的功能定位。在评估指标方面，定义了平均精度 (AP) 的计算方法及真阳性判定标准，为算法性能评估提供了统一基准。上述理论铺垫为后续章节的数据集构建与检测方法设计提供了必要的知识支撑。

参考文献

- [1] Zhang L, Huang J, Li X, et al. Vision-based parking-slot detection: A DCNN-based approach and a large-scale benchmark dataset [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2018, 27 (11): 5350–5364.
- [2] Wu Y, Yang T, Zhao J, et al. VH-HFCN based parking slot and lane markings segmentation on panoramic surround view [C]. In 2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2018: 1767–1772.
- [3] Do H, Choi J Y. Context-based parking slot detection with a realistic dataset [J]. IEEE access, 2020, 8: 171551–171559.
- [4] Wong G S, Goh K O M, Tee C, et al. Review of vision-based deep learning parking slot detection on surround view images [J]. Sensors, 2023, 23 (15): 6869.
- [5] Jung H G, Kim D S, Yoon P J, et al. 3D vision system for the recognition of free parking site location [J]. International journal of automotive technology, 2006, 7 (3): 351–357.
- [6] Kamiyama T, Maeyama S, Okawa K, et al. Recognition of parking spaces on dry and wet road surfaces using received light intensity of laser for ultra small EVs [C]. In 2019 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), 2019: 494–501.
- [7] Wang C, Zhang H, Yang M, et al. Automatic parking based on a bird's eye view vision system [J]. Advances in Mechanical Engineering, 2014, 6: 847406.
- [8] Hamada K, Hu Z, Fan M, et al. Surround view based parking lot detection and tracking [C]. In 2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2015: 1106–1111.
- [9] Lee S, Seo S-W. Available parking slot recognition based on slot context analysis [J]. IET Intelligent Transport Systems, 2016, 10 (9): 594–604.
- [10] Li L, Li C, Zhang Q, et al. Automatic parking slot detection based on around view monitor (AVM) systems [C]. In 2017 9th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 2017: 1–6.
- [11] Zong W, Chen Q. A robust method for detecting parking areas in both indoor and outdoor environments [J]. Sensors, 2018, 18 (6): 1903.
- [12] Von Gioi R G, Jakubowicz J, Morel J-M, et al. LSD: A line segment detector [J]. Image Processing On Line, 2012, 2: 35–55.
- [13] Li Q, Lin C, Zhao Y. Geometric features-based parking slot detection [J]. Sensors, 2018, 18 (9): 2821.
- [14] Suhr J K, Jung H G. A universal vacant parking slot recognition system using sensors mounted on off-the-shelf vehicles [J]. Sensors, 2018, 18 (4): 1213.
- [15] Suhr J K, Jung H G. Full-automatic recognition of various parking slot markings using a hierarchical tree structure [J]. Optical Engineering, 2013, 52 (3): 037203–037203.
- [16] Suhr J K, Jung H G. Sensor fusion-based vacant parking slot detection and tracking [J]. IEEE transactions on intelligent transportation systems, 2013, 15 (1): 21–36.

- [17] Huang J, Zhang L, Shen Y, et al. DMPR-PS: A novel approach for parking-slot detection using directional marking-point regression [C]. In 2019 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2019: 212–217.
- [18] Li W, Cao L, Yan L, et al. Vacant parking slot detection in the around view image based on deep learning [J]. *Sensors*, 2020, 20 (7): 2138.
- [19] Wu Z, Sun W, Wang M, et al. Psdet: Efficient and universal parking slot detection [C]. In 2020 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2020: 290–297.
- [20] Li W, Cao H, Liao J, et al. Parking slot detection on around-view images using DCNN [J]. *Frontiers in Neurorobotics*, 2020, 14: 46.
- [21] Suhr J K, Jung H G. End-to-end trainable one-stage parking slot detection integrating global and local information [J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2021, 23 (5): 4570–4582.
- [22] Bui Q H, Suhr J K. CNN-based two-stage parking slot detection using region-specific multi-scale feature extraction [J]. *IEEE Access*, 2023, 11: 58491–58505.
- [23] Zinelli A, Musto L, Pizzati F. A deep-learning approach for parking slot detection on surround-view images [C]. In 2019 IEEE intelligent vehicles symposium (IV), 2019: 683–688.
- [24] Jiang S, Jiang H, Ma S, et al. Detection of parking slots based on mask R-CNN [J]. *Applied Sciences*, 2020, 10 (12): 4295.
- [25] Jang C, Sunwoo M. Semantic segmentation-based parking space detection with standalone around view monitoring system [J]. *Machine Vision and Applications*, 2019, 30 (2): 309–319.
- [26] Min C, Xu J, Xiao L, et al. Attentional graph neural network for parking-slot detection [J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021, 6 (2): 3445–3450.
- [27] Bui Q H, Suhr J K. Transformer-based parking slot detection using fixed anchor points [J]. *IEEE Access*, 2023, 11: 104417–104427.
- [28] Zhai H, Mei J, Chen L, et al. SAM-PS: Zero-shot Parking-slot Detection based on Large Visual Model [C]. In 2024 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2024: 1594–1600.
- [29] Duan Z, Zhuang Y, Chao Y, et al. BEV-PolyNet: BEV-Based Polygonal End to End Parking Slot Detection Framework [J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025.
- [30] Carion N, Massa F, Synnaeve G, et al. End-to-end object detection with transformers [C]. In European conference on computer vision, 2020: 213–229.
- [31] Tarvainen A, Valpola H. Mean teachers are better role models: Weight-averaged consistency targets improve semi-supervised deep learning results [J]. *Advances in neural information processing systems*, 2017, 30.
- [32] Liu Y, Tian Y, Chen Y, et al. Perturbed and strict mean teachers for semi-supervised semantic segmentation [C]. In Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition, 2022: 4258–4267.
- [33] Redmon J, Farhadi A. Yolov3: An incremental improvement [J]. *arXiv preprint arXiv:1804.02767*, 2018.

- [34] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks [J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2016, 39 (6): 1137–1149.
- [35] He K, Gkioxari G, Dollár P, et al. Mask r-cnn [C]. In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2017: 2961–2969.
- [36] Wang Y, Zhang X, Yang T, et al. Anchor detr: Query design for transformer-based detector [C]. In Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence, 2022: 2567–2575.
- [37] Kirillov A, Mintun E, Ravi N, et al. Segment anything [C]. In Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 2023: 4015–4026.
- [38] Zhang Z, Lin C, Nie L, et al. Advancing Real-World Parking Slot Detection With Large-Scale Dataset and Semi-Supervised Baseline [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2025.
- [39] Miyato T, Maeda S-i, Koyama M, et al. Virtual adversarial training: a regularization method for supervised and semi-supervised learning [J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2018, 41 (8): 1979–1993.
- [40] Kingma D P. Adam: A method for stochastic optimization [J]. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.
- [41] Zheng R, Lian S, Liang W, et al. Center keypoint for parking slot detection with self-calibrated convolutions network [C]. In 2022 17th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), 2022: 305–310.
- [42] Bui Q H, Suhr J K. One-Stage Parking Slot Detection Using Component Linkage and Progressive Assembly [J]. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2023, 15 (6): 33–48.
- [43] Sohn K, Berthelot D, Carlini N, et al. Fixmatch: Simplifying semi-supervised learning with consistency and confidence [J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 596–608.
- [44] Yun S, Han D, Oh S J, et al. Cutmix: Regularization strategy to train strong classifiers with localizable features [C]. In Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 2019: 6023–6032.
- [45] Lin T-Y, Goyal P, Girshick R, et al. Focal loss for dense object detection [C]. In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2017: 2980–2988.

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、作者简历

2019 年 9 月至 2023 年 6 月，就读于北京交通大学，计算机科学与技术学院，计算机科学与技术专业，获学士学位；

2023 年 9 月至 2026 年 6 月，就读于北京交通大学，计算机科学与技术学院，人工智能专业，获硕士学位；

二、发表论文

[1] **Zhang Z**, Lin C, Nie L, et al. Advancing Real-World Parking Slot Detection With Large-Scale Dataset and Semi-Supervised Baseline [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2025.(CCF-B, JCR Q1, 中科院二区 Top)

三、参与科研项目

[1] 鱼眼图像处理的关键技术研究，国家自然科学基金

[2] 智能驾驶场景下的自动标注关键技术研究，毫末智行科技有限公司

四、参与竞赛项目

[1] 第五届“华为杯”中国研究生人工智能创新大赛（2023）国家级二等奖

[2] 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛（2024）国家级二等奖

五、获奖情况

(1) 一等学业奖学金，北京交通大学，2024

(2) 硕士研究生国家奖学金，中华人民共和国教育部，2025

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

学位论文数据集

表 1.1 数据集页

关键词 *	密级 *	中图分类号	UDC	论文资助
学位授予单位名称 *		学位授予单位 代码 *	学位类别 *	学位级别 *
北京交通大学		10004		
论文题名 *		并列题名		论文语种 *
作者姓名 *			学号 *	
培养单位名称 *		培养单位代码 *	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西 直门外上园村 3 号	100044
学科专业 *		研究方向 *	学制 *	学位授予年 *
论文提交日期 *				
导师姓名 *			职称 *	
评阅人	答辩委员会主席		答辩委员会成员	
电子版论文提交格式 文本 ☐ 图像 ☐ 视频 ☐ 音频 ☐ 多媒体 ☐ 其他 ☐ 推荐格式: application/msword; application/pdf				
电子版论文出版(发布)者		电子版论文出版(发布)地		权限声明
论文总页数 *				
共 33 项, 其中带 * 为必填数据, 为 21 项。				